N-OF-1-APP · METHODIK

Eigene Check-in-Scores auf validierte ME/CFS-Instrumente abbilden

Granules, ein Fragebaum für Betroffene und ein Mapping auf DSQ, FUNCAP, RAND-36, Bell und PGIC

Alexander Hallmann · Stand Oktober 2026

AUSGANGSLAGE

Eigene Scores treffen das Erleben, sind aber nicht vergleichbar

Was Betroffene tatsächlich tracken:

„Brain Fog“

Konzentration? Tempo? Gedächtnis? Oder alles zusammen?

„Crash“

Erschöpfung beim Tun oder Verschlechterung danach (PEM)?

„Wie geht’s mir heute?“

Gesundheit allgemein, Krankheitsniveau oder Veränderung?

Nicht poolbar

Gleicher Name, anderer Inhalt: zwischen Nutzern nicht zusammenzuführen.

Nicht anschlussfähig

Kein Bezug zu Items, die in Studien und Falldefinitionen verwendet werden.

Fragebögen passen nicht in den Alltag

DSQ fragt 6 Monate ab, RAND-36 4 Wochen – zu lang und zu träge für tägliche Check-ins.

IDEE

Jeder Score bekommt über einen kurzen Fragebaum eine definierte Bedeutung

1 · Eingabe

Eigener Score

frei benannt, beliebige Skala

→

2 · Fragebaum

Höchstens 4 Fragen

plus: „Ist ein hoher Wert gut oder schlecht?“

→

3 · Granule

Eine Empfindung oder Fähigkeit

ggf. mit Facet (z. B. Region)

→

4 · Crosswalk

Instrument-Items

wörtlich, aus 5 Instrumenten

BEISPIEL

„Brain Fog“ → **Denken und Konzentration** → **Wie schnell und klar ich denke** → **Wie schnell mein Denken ist** → **CG3 Verarbeitungsgeschwindigkeit** → DSQ2-44 (verlangsamtes Denken), DSQ2-79 (verlangsamtes Sprechen)

INSTRUMENTE

Fünf frei nutzbare Instrumente, alle Items wörtlich übernommen

Instrument	misst	Zeitraum	Antwort	Items gemappt
DSQ-2 (DSQ-1)	Symptome: Häufigkeit + Schwere	letzte 6 Monate	je 0–4	104
FUNCAP55 (27)	Folgekosten von Aktivitäten	Ø letzter Monat	0–6	55 / 55
RAND-36	Funktion, Wohlbefinden, Gesundheit	4 Wochen / aktuell	2–6 Stufen	36 / 36
Bell-Skala	Gesamtniveau der Erkrankung	aktuell	0–100	1 / 1
PGIC	Veränderung seit Protokollstart	seit Start	7 Stufen	1 / 1

Ausgeschlossen: Lizenz

COMPASS-31, MFI-20, FSS, PROMIS, Chalder, SF-36 (inhaltlich über RAND-36 abgedeckt)

Ausgeschlossen: Inhalt

CDC Symptom Inventory (redundant zum DSQ), CGI (arztbeurteilt)

METHODE · GRANULE

Ein Granule ist genau eine Empfindung oder Fähigkeit

Die kleinste Einheit, aus der sich alle Items zusammensetzen. Was **nicht** zum Granule gehört, wird als optionales **Facet** gespeichert:

Facet	Beispiel
region	Gelenke, Kopf, Augen
trigger	nach dem Aufstehen
timing	nachts, am Folgetag
load / activity	2 h Sitzen, Duschen
pole	Gewicht ab vs. zu

Fehlt ein Facet, ist das nie ein Mismatch.

DSQ2-69

„Heart beats quickly after standing“

`AU3 Herzrasen` `trigger: standing`

DSQ2-26

„Pain / stiffness / tenderness in more than one joint …“

`PN1 Schmerz` `PN3 Steifigkeit` `region: joints`

METHODE · ZUORDNUNG

Zugeordnet wird nach Mechanismus, nicht nach der Überschrift im Fragebogen

WÄHREND der Belastung

Ermüdbarkeit · EN2 / EN3

„Dead, heavy feeling after starting to exercise“ (DSQ2-14)

Steht im DSQ-Block „PEM“, beschreibt aber schnelles Ermüden beim Tun.

NACH der Belastung

PEM / Crash · EN4

„Worsening of symptoms after mild physical activity“ (DSQ2-76)

Verzögerte Verschlechterung, langsame Erholung.

Weitere Fälle derselben Regel: Blähungen (DSQ: „Pain“) → **AU7** · Unsicherheit auf den Beinen (DSQ: „Autonomic“) → **NM4** · Muskelermüdung nach leichter Aktivität → **EN2**, nicht PEM

METHODE · COMPOSITES

Aktivitäten bündeln mehrere Granules – das Item zählt dann für alle

FUNCAP55 · Item 32

„Participating in a dinner party, party or family event“

Gefragt wird, was die Aktivität „kostet“ – sie beansprucht mehrere Fähigkeiten zugleich.

- **CG2** mehreren Dingen folgen
- **CG4** verstehen, was gesagt wird
- **CG7** Gedanken in Worte fassen
- **SN2** Geräuschempfindlichkeit

35 von 197 gemappten Items sind Composites. Keine Gewichtung; im eigenen Instrument zählt ein Item immer als voller Treffer.

ERGEBNIS

68 Granules in 12 Sections

Schlaf · 6
Einschlafen, Durchschlafen, unerholsamer Schlaf

Kognition · 9
Aufmerksamkeit, Tempo, Gedächtnis, Wortfindung

Energie / PEM · 5
Erschöpfung, Ermüdbarkeit, Crash, Aktivitätsmenge

Schmerz · 4
Schmerz, Beeinträchtigung, Steifigkeit, Empfindlichkeit

Sinne · 5
Licht, Lärm, Vibration, Sehschärfe, Tiefensehen

Funktion · 5
Aufrecht sein, Gehen, Anstrengung, Pacing

Autonom · 8
Orthostase, Herz, Atmung, Magen-Darm, Blase

Neuromuskulär · 4
Schwäche, Zuckungen, Koordination, Gleichgewicht

Temperatur · 8
Kälte, Hitze, Schwitzen, Appetit, Gewicht

Immun · 6
Grippegefühl, Hals, Fieber, Infekte, Gerüche

Stimmung · 4
Angst, Stimmung, emotionale Einschränkung, Stress

Global · 4
Gesundheit, Krankheitsniveau, Veränderung, Soziales

ERGEBNIS · FRAGEBAUM

Acht Bereiche zum Einstieg, höchstens vier Fragen bis zum Granule

Frage 1: Welcher Bereich passt zu „<Score>“?

Wie es mir insgesamt geht	Energie, Erschöpfung, Crash
Denken und Konzentration	Schlaf
Schmerz	**Weitere Körpersymptome → 5 Unterbereiche**
Was ich körperlich schaffe	Stimmung und Gefühle

+ „Mehrere dieser Bereiche“ (Multi-Select)

93
Leaves

≤ 4
Fragen + Richtung

- Jede Frage bezieht sich auf den Score, nie auf den Allgemeinzustand.
- Begriffe der Community („Crash“) statt Fachsprache („PEM“).
- Querverweise (Augenschmerz unter „Sinne“) landen auf demselben Leaf wie im Heimatbereich.

ERGEBNIS · ABGEFRAGTE FACETS

Facets werden nur gefragt, wenn sich Items allein darin unterscheiden

Bereich	Frage	Optionen
Schmerz	Wo?	Muskeln, Gelenke, Kopf, Augen, Brust, Bauch, überall
Funktion	Welche Aktivität?	Körperpflege, Haushalt, Unterwegs, Sport
Blase	Was genau?	Harndrang, nachts, allgemein
Schwitzen	Wo oder wann?	Hände, nachts, allgemein
Gewicht	Was genau?	Abnahme, Zunahme, Gewicht selbst

Matching-Regel

Ein Item passt, wenn es denselben Wert hat, „unspezifisch“ ist oder gar kein Facet dieser Frage trägt.

Score „Kopfschmerz“ → DSQ2-31, DSQ2-93 und RAND-36 21 (Schmerz ohne Ort).

Ausnahme Aktivität: nur Items mit genau dieser Aktivität.

ERGEBNIS · ABDECKUNG

Jedes Outcome-Item ist zugeordnet oder begründet ausgeschlossen

197
gemappt, davon 35 Composites

11
ausgeschlossen, mit Begründung

39
keine Outcomes: Demografie, Anamnese, Ausschluss

0
unbehandelt

247 Items aus 5 Instrumenten
DSQ-2 154, FUNCAP55 55, RAND-36 36, Bell 1, PGIC 1

16 von 68 Granules
von mindestens zwei Instrumenten abgedeckt; nur MO4 ohne Item

GRENZEN · VERGLEICHBARKEIT

Gleiches Granule bedeutet gleiches Konzept, nicht gleiche Werte

Quelle	Messart	Zeitraum
DSQ	Häufigkeit + Schwere	6 Monate
FUNCAP	Kosten einer Aktivität	1 Monat
RAND-36	Einschränkung, Zeitanteil	4 Wochen
App-Score	frei gewählte Skala	Moment / Tag

Darum: within-person

Effekte je Person standardisieren (z. B. Protokoll an vs. aus), dann über Personen poolen.

Absolute Niveaus

nur über periodisch erhobene Original-Fragebögen.

Gemessen ≠ eingeschätzt

Puls oder Gewicht hängen am Granule, werden aber nie mit Symptomwerten gepoolt.

GRENZEN · BEWUSSTE KOMPROMISSE

Bedienbarkeit geht vor psychometrischer Reinheit

Entscheidung	Was dabei unscharf wird
Zwei-Pol-Granules (müde ↔ energiegeladen, niedergeschlagen ↔ glücklich)	Positiver Affekt und Depressivität sind teils getrennte Konstrukte
Geruchs- und Chemikalienempfindlichkeit bei Immun	folgt der DSQ-Gruppierung; immunologischer Mechanismus nicht belegt
Magen-Darm und Blase bei Autonom, Schwitzen bei Temperatur	kürzerer Baum; mechanistisch nicht rein autonom bzw. thermisch
„Dizziness“ (DSQ2-51) als Präsynkope	Drehschwindel hat kein eigenes Granule
RAND-36 35 („expect my health to get worse“) in Gesundheit allgemein	misst Erwartung, nicht Zustand – bleibt, damit die Skala berechenbar ist

AUSBLICK

Nächste Schritte und offene Fragen

Als Nächstes

JSON-Export für die App

Baum mit Leaves, Granules, Facets und zugeordneten Items als ein Datensatz

Zu entscheiden

Baum-Details

„Mehrere Bereiche“ begrenzen? Geistige Erschöpfung als EN3 oder EN4? Körpergewicht DSQ2-2 nutzen?

Zu entscheiden

Periodische Fragebögen

monatlicher Takt oder an Protokollblöcke gekoppelt

Lizenzen

FUNCAP und Bell

Höflichkeits-Mail an die FUNCAP-Autoren, Nutzungsbedingungen der Bell-Skala prüfen